A Study on Predictors of Teaching Presence in Online SW Education for Non-Major Students in Universities : Focusing on Self-Determined Motivation and Task Value

Song Youngjoo (Ewha Womans University)
Kim Yerim (Ewha Womans University)
Kim Jimin (Ewha Womans University)
Yoo Minju (Ewha Womans University)

This study was conducted on 47 students attending A Women's University's 'The Foundation of R Programming for Social Problem Solving' class to analyze how self-determined motivation and task value predict teaching presence in online SW education for non-major students in university.

As a result, self-determined motivation is found not to significantly predict teaching presence, while task value is shown to significantly predict teaching presence, all three sub-factors: 'systematic execution of classes', 'promotion of communication', and 'learning promotion and check'.

These results showed that the task value was a predictor of teaching presence among the self-determined motivation, which is a variable related to individual attributes, and the task value, which is a variable related to instructional design. This suggests that professors' teaching strategies should be considered important to successfully lead online SW education for non-major students in universities, as teaching presence is relatively more influenced by professors' instructional design than by learners' individual attributes.

Keywords : SW education, online education, self-determined motivation, task value, teaching presence

비전공자 대상 대학 온라인 SW교육에서의 교수실재감 예측 변인 연구 : 자기결정성 동기와 과제가치를 중심으로

송영주 (이화여자대학교)
김예림 (이화여자대학교)
김지민 (이화여자대학교)
유민주 (이화여자대학교)

〈요 약〉

본 연구는 비전공자를 대상으로 한 대학교 온라인 SW교육에서 자기결정성 동기와 과제가치가 교수실재감을 어떻게 예측하는지 분석하기 위해, A 여자대학교 '사회문제 적해결을 위한 R 프로그래밍 기초' 강의를 수강하고 있는 수강생 47명을 대상으로 수행되었다.

그 결과, 자기결정성 동기는 교수실재감을 유의하게 예측하지 않는 것으로 확인되었으며, 반면 과제가치는 세 가지 하위 요인인 '수업의 체계적 실행', '의사소통 촉진', 그리고 '학습 촉진 및 점검' 모두 교수실재감을 유의하게 예측하는 것으로 나타났다.

이와 같은 결과를 통해, 개인의 속성과 관련된 변인인 자기결정성 동기와 교수 설계와 관련된 변인인 과제가치 중 교수실재감의 예측변인으로 작용한 것이 과제가치라는 것을 알 수 있었다. 이것은 교수실재감이 학습자 개인의 속성보다는 교수자의 교수 설계에 의해 상대적으로 더 큰 영향을 받는다는 것을 의미하기에, 비전공자 대상 대학 온라인 SW교육을 성공적으로 이끌기 위해서는 교수실재감을 높이기 위한 교수자의 교수 전략이 중요하게 고려되어야 함을 시사한다.

주요어 : SW 교육, 온라인 교육, 자기결정성 동기, 과제가치, 교수실재감

Ⅰ. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

최근 소프트웨어의 활용 능력이 미래 사회의 핵심 역량으로 자리 잡으며 소프트웨어 교육(이하 SW교육)의 중요성이 증가하고 있다. SW교육은 학습자가 컴퓨터 및 소프트웨어를 이용하여 생활 주변의 문제를 체계적, 논리적으로 해결할 수 있는 문제해결능력을 키워줌으로써 컴퓨팅 사고력을 향상시키기 위한 교육을 의미하며, 컴퓨터 프로그래밍을 바탕으로 한 실습 위주의 교육을 포괄하는 개념이다(이신현, 2018). 이러한 사회의 급격한 변화에 맞추어 여러 대학에서는 대학교육을 혁신하고 SW전문인력을 양성하기 위해 2015년부터 'SW중심대학' 사업을 실시했다(과학기술정보통신부, 2019). 해당 사업에 참여하는 대학을 포함한 여러 대학에서는 전공자뿐만 아니라 비전공자에게도 요구되는 SW교육 및 융합교육을 활성화하며 SW교육의 범위를 확장하고 있다. 그러나 코로나 19로 인해 대부분의 강의는 온라인 학습 환경으로 이동하였으며, 현재 2021년에도 이러한 상황은 지속되어 SW 교과목을 포함한 대다수의 강의들이 원격 수업 방식으로 진행되고 있다. 이에 따라 기존의 대면 학습과는 다른 온라인 학습 환경에서 원격 수업을 성공적으로 이끌기 위한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 대학에서의 SW교육 역시 갑작스럽게 온라인으로 전환됨에 따라 기존과는 다른 교수 전략이 요구되며, 온라인 SW교육을 성공적으로 이끌기 위한 연구가 진행되고 있다. 특히 대학교의 SW교육은 다른 분야에 비해 늦게 연구가 시작되었고, 전공의 구분이 존재하며 교육 운영 방식이 초중고와 상이하다는 특성을 고려한 연구가 필요하다(서주영 외, 2018).

교수자와 학습자가 온라인으로 원격수업을 진행하는 상황에서 교수실재감은 학습 내용의 구조화, 학습자의 지속적인 참여 유도, 상호작용의 촉진 등 전반적인 교수 과정을 학습자가 인식하게끔 돕는다. 이를 통해 교수실재감은 온라인 학습 환경에서 학습 성과를 예측하고 유의미한 학습을 촉진하므로 중요한 변인이라고 할 수 있다(박주연, 2020; 강명희 외, 2011; 주영주 외, 2010). 이러한 교수실재감은 온라인 SW교육 맥락에서도 중요한 변인으로 작용한다. 교육용 프로그래밍 언어를 배우는 경우 실습 활동이 필수적이기 때문에 학생들을 실습에 참여시키고 상호작용을 촉진하는 것이 매우 중요하다. 또한 대학에서 주로 개설하고 있는 비전공자 대상 SW교육에서는 학습자가 어려움을 느껴 중도 탈락하거나 자신과 상관없는 학문이라는 선입견을 가지기 쉽다. 이러한 특성을 가진 온라인 SW교육 맥락에서의 교수실재감은 학습 효과인 컴퓨팅 사

고력을 예측하고, 세심한 수업 운영전략 및 상호설계에 기여할 수 있으므로 더욱 강조된다(하석영, 2020; 오보라 외, 2019).

박주연(2020)의 연구에서는 온라인 SW교육에서 중요한 변인으로 작용하는 교수실재감을 예측하는 변수를 탐색하였다. 그리고 이를 바탕으로 성공적인 온라인 SW교육을 위한 실천적인 교수 전략을 제안하며, 교수실재감을 충분히 예측하는 변수를 고려한 교수 전략의 중요성을 강조했다. 따라서 본 연구에서는 교수실재감을 '학습자가 교수자의 존재, 전반적인 수업 및 의사소통을 지각하는 정도'로 정의한 뒤, 성공적인 SW교육을 위한 실천적인 교수전략을 제공하기 위해 학습자의 교수실재감을 예측하는 변수를 다양하게 연구할 필요성이 있다고 판단하였다.

선행연구에 따르면 교수실재감을 예측하는 다양한 변수로는 자기조절능력, 학업적 자기효능감, 과제가치 등이 있다(박주연, 2020; 한정선, 김진희, 2018; 이정민, 윤석인, 2011). 본 연구에서는 자기결정성 동기와 과제가치를 예측변수로 설정하고, 이 변수들이 교수실재감을 예측하는 정도를 측정해보고자 한다. 이와 같이 예측변수를 설정한 이유는 다음과 같다. 먼저 자기결정성 동기란 기존의 양분화된 방식으로 외재 동기와 내재 동기를 구분하는 개념과 달리 학습 동기를 연속적 개념으로 파악하고 학습자의 행동에 대한 내적 근거의 중요성을 강조한 개념이다(박남수, 2012). 구체적으로 SW교육은 단순히 프로그래밍 언어를 배워 코딩하는 능력을 기르는 것에서 나아가 컴퓨팅적 사고를 습득하고 사고력을 향상한다는 본질적인 목표를 가지고 있다. 이때, 사고력 향상이라는 본질적인 학습 목표를 달성하기 위해서는 학습자의 능동적인 학습 태도가 중요하기 때문에 자기결정성 동기는 SW교육 관련 연구에 적합한 변수임을 알 수 있다(하석영, 2020). 또한 과제가치란 학습자가 자신에게 부여된 학업 과제에 대하여 인식하는 흥미, 호기심, 중요성, 유용성과 같은 가치를 의미한다(강명희 외, 2011). 선행연구에 의하면 SW교육은 다른 교육들에 비해 학습자에게 과제의 형태로 부여되는 실제 프로그래밍 실습이 학습에 있어 절대적으로 중요하다(이신현, 2018). 또한 교육부에서는 SW교육에서의 프로그래밍 실습은 단순히 프로그램을 개발하는 역량보다는 실생활 속의 문제를 컴퓨팅 사고에 근거하여 해결할 수 있는 역량을 기르는 것에 초점을 둔 내용이어야 한다고 강조한다(교육부, 2016). 학습자에게 실습 과제를 부여하는 주체는 교수자이기 때문에 해당 과제의 내용, 난이도, 적합성 등은 교수자의 수업 설계 및 계획에 따라 달라진다. 따라서 과제가치 역시 SW교육 및 교수실재감을 다루는 연구에서 적합한 변수임을 알 수 있다.

따라서 본 연구에서는 비전공자들을 대상으로 한 대학의 온라인 SW교육에서 자기결정성 동기 및 과제가치가 교수실재감을 예측하는 정도를 분석하고자 한다. 본 연구

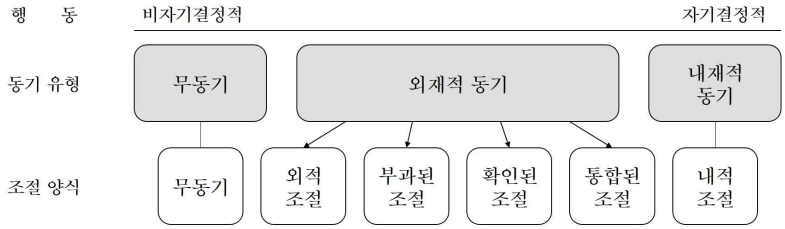
의 연구 문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 대학 온라인 SW교육에서 비전공자의 자기결정성 동기가 해당 수업의 교수실재감을 예측하는가?
연구문제 2. 대학 온라인 SW교육에서 비전공자의 과제가치가 해당 수업의 교수실재감을 예측하는가?

2. 용어의 정의

1) 자기결정성 동기

본 연구에서는 Deci와 Ryan(1985)이 주장한 자기결정성 동기를 변수로 설정하였는데, 이는 학습동기를 외재적 동기부터 내재적 동기까지의 연속선상에 놓인 것으로 간주한다. 또한, 자기결정성 동기는 개인의 행동조절 유형의 자율성을 나타내는 정도로 구분하며 개인이 내재적으로 동기화되면 자기결정적이고, 외재적으로 동기화되면 통제적이라 판단한다(엄재연, 2019). 즉, 내재적 동기를 갖고 있을수록 자기결정성 동기가 높고 외재적 동기를 갖고 있을수록 자기결정성 동기가 낮다고 할 수 있고, 내재적 동기를 갖는 학습자가 그렇지 않은 학습자에 비해 더 바람직한 학습동기를 보인다고 판단한다. 자기결정성 동기의 유형은 크게 무동기, 타율적 외재적 동기, 자율적 외재적 동기, 그리고 내재적 동기로 구분된다. 이때 무동기는 무조절, 타율적 외재적 동기는 외적조절과 내사된(부과된) 조절, 자율적 외재적 동기는 확인된 조절과 통합된 조절, 그리고 내재적 동기는 내적 조절로 각각의 조절양식을 구분한다. 자기결정성 동기의 스펙트럼은 [그림 1]과 같이 시각적으로 표현될 수 있다. 다만, 무동기는 자기결정성이 전혀 없는 동기 유형으로 학습동기가 내면화되지 않고 의지가 결핍된 상태이다(엄재연, 2019). 또한, 통합된 조절은 엄밀히 말하면 확인된 조절이 개인적인 가치나 신념이 통합되어 내재화된 상태이기 때문에 확인된 조절 및 내적조절과의 명확한 구분이 어려우며, 실제 한 선행연구에서는 통합된 조절과 확인된 조절 사이에 매우 높은 상관관계가 있다고 논의된 바가 있다(박경숙, 2015). 따라서 본 연구에서는 자기결정성 동기를 '대학교 온라인 비대면 환경에서의 SW교육 학습자가 갖고 있는 상대적으로 비자기결정적인 외재적 동기부터 상대적으로 자기결정적인 내재적 동기까지의 연속선상에서, 각각 외적조절, 내사된 조절, 확인된 조절, 그리고 내적조절의 조절양식으로 구성된 학습 동기'로 정의한다.



〔그림 1〕 자기결정성성 동기 스펙트럼 (Deci&Ryan, 2000)

2) 과제가치

과제가치는 학습자가 온라인 SW교육에서 교수자로부터 부여받은 과제에 대해 스스로 어떻게 생각하고 받아들이는지에 대한 개념이다. 과제 가치는 주어진 과제나 내용에 흥미를 느끼는 것과 관련된 내적가치(내재가치), 주어진 과제나 내용의 중요성에 대해 판단하는 것과 관련된 성취가치, 그리고 학습하는 내용의 유용성에 판단하는 것과 관련된 효용가치로 구분되기도 하는데(한소, 2013), 본 연구에서는 하나의 큰 맥락에서의 과제가치에 대하여 학습자가 느끼는 바를 분석하고자 하므로 과제가치의 하위요소를 따로 구분하지 않았다. 따라서 본 연구에서는 과제가치를 '대학교 온라인 비대면 환경에서의 SW교육 학습자가 교수자로부터 부여받은 프로그래밍 실습 등의 과제에 대하여 스스로 인식하는 가치'로 정의하였다.

3) 교수실재감

교수실재감이란 '개인적, 교육적으로 의미있는 학습 결과를 깨닫게 하기 위한 목적으로 수행되는 인지적, 사회적 실재감의 설계, 촉진, 지도(Anderson 외, 2001)'로 정의된다. 그러나 이는 문자를 활용하는 컴퓨터 컨퍼런스 맥락에서의 정의이며, 교수·학습 현장에서 활용할 수 있는 교수매체의 특성에 따라 정의가 바뀔 수도 있다는 가능성을 내포하고 있다(고은현, 2006; Garrison, 2001). 이에 고은현(2006)의 연구에서는 e-러닝에서의 교수실재감을 'e-러닝 학습자 개인의 의미있는 학습을 위해 학습 경험을 설계하고 촉진하는 교수적 배려에 대한 지각'이라고 정의하였고, 이를 '수업의 체계적 실행', '학습 촉진 및 점검', '의사소통 촉진', 그리고 '콘텐츠 충실성'의 4가지 측면으로 구분하였다. 이는 사이버 가정학습을 하고 있는 초, 중, 고등학생을 대상으로 한 연구이

기에 본 연구 대상과 맥락적 차이가 존재한다. 따라서 본 연구에서는 '온라인 환경에서의 대학 SW교육'이라는 본 연구의 연구 맥락을 고려하여 교수실재감을 '수업의 체계적 실행', '의사소통 촉진', '학습 촉진 및 점검'의 3가지 측면으로 구분하였고, 각 측면에 대한 설명은 다음과 같다. 첫째, '수업의 체계적 실행'은 수업 목표, 수업 방법, 학습 자료, 학습 활동, 그리고 학습 정보 등에 대한 교수자의 분명한 의사소통을 바탕으로 하는 효과적인 수업 운영을 의미한다. 둘째, '의사소통 촉진'은 학습자와 교수자 간의 상호작용, 그리고 학습자들 간의 상호작용이 활발히 일어날 수 있도록 하여 전반적인 수업 내용 및 질의응답 등에 있어서의 효율적인 의사소통을 돕는 것을 의미한다. 셋째, '학습 촉진 및 점검'은 학습자의 학습동기와 적절한 흥미를 유발하고, 학습자의 학습 의지를 교수 자료 및 교수전략을 통해 촉진하며, 학습의 과정과 결과를 점검하는 활동 등을 지칭한다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 교수실재감을 '대학교 온라인 비대면 환경에서의 SW교육 학습자 개인의 의미 있는 학습을 위해 수업을 체계적으로 실행하고, 교수·학습 관련인들 간의 의사소통을 촉진하며, 학습자의 학습 촉진 및 점검을 실행하는 교수적 배려에 대한 학습자의 지각'으로 정의한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 수도권 소재 A 여자대학교 소프트웨어(SW) 교양 교과목 중 프로그래밍 언어인 R을 바탕으로 하는 '사회문제적해결을 위한 R 프로그래밍 기초' 강의를 2021년 1학기에 수강하고 있는 수강생 200명 중 설문조사에 응답한 47명을 대상으로 진행되었다. 강의에서 학습하는 R은 다른 프로그래밍 언어에 비해 구조와 문법이 복잡하지 않기 때문에 비전공자에게 적합한 프로그래밍 언어이다. 해당 강의는 본 연구의 구체적인 맥락인 '비전공자를 대상으로 하는 SW교육'에 적합했으며, 인원 제한에 따른 분반 구분 없이 단일 분반으로 수업이 진행되고 온라인 비대면 강의 방식을 채택하고 있다는 점에서 일관적인 맥락에서 연구가 진행될 수 있다는 점에서 연구 대상으로 적합하다고 판단하였다. 해당 강의는 이수 학년이 정해져 있지 않은 교양 강의이며, 프로그래밍 언어인 R의 기본 문법을 학습하고 이를 바탕으로 실습이 이루어진다. 주 2회 75분씩 실시간 온라인 수업의 형태로 진행되었는데, 연구를 위한 측정은 해당 강의의 전체 15주차 강의 중 11주차 수업 이후 R의 기본 문법에 대한 이론 수업과 간단한 실

습 수업이 모두 진행된 이후의 시점에서 이루어졌다.

2. 연구 도구

본 연구에서는 측정 변수인 자기결정성 동기, 과제 가치, 교수 실재감과 그 하위 요인을 측정하기 위해 자기보고식 설문지를 구성하였다. 설문 문항은 본 연구와 유사한 맥락에서 동일한 변인을 측정한 선행연구의 연구 도구를 본 연구에 적합하도록 수정 및 보완하였다.

1) 자기결정성 동기

홍주연(2020)의 검사 도구를 참고하여 본 연구에서는 앞서 정의한 자기결정성 동기에 따라 네 가지의 조절양식에 대한 설문조사 문항을 구성하였다. 나머지 네 개의 조절양식에 대한 설문조사 문항을 구성하였다. 본 연구의 대상은 온라인 프로그래밍 강의를 수강하는 대학생이므로 프로그래밍 수업과 대학생의 특성을 고려하여 문항을 재구성하였으며, 각 조절양식에 대한 문항에 대해 Likert 5점 척도로 설문을 구성하였다. 이후 분석을 위해 본 연구에서는 네 개의 조절양식의 측정값을 바탕으로 RAI(Relative Autonomy Index: 상대적 자기결정성 지수) 값을 반환하였다. RAI는 측정한 문항의 각 조절양식 별 평균을 산출한 뒤, 해당 점수에 가중치를 각각 부과하여 이를 합산하는 방식으로 계산된다. 계산된 RAI 값은 음수로 갈수록 상대적으로 외적 조절 성향이 높아 비자기결정적이고, 양수록 갈수록 내적 조절 성향이 높아 자기결정적이라고 해석할 수 있다.. RAI의 계산식은 다음과 같다.

RAI = 2*(내적조절) + 1*(확인된 조절) - 1*(내사된 조절) - 2*(외적조절)

2) 과제가치

과제가치는 강명희 외 3인(2011)이 개발한 검사 도구를 사용하여 측정하였다. 해당 검사 도구는 총 6개 문항으로 구성된 자기보고식 설문으로, 원격교원연수에서의 지각된 과제가치를 측정하기 위하여 개발되었다. 해당 설문은 ‘엑셀 및 파워포인트’ 원격

직무교육 과정을 성공적으로 수강한 교사들을 대상으로 실시되었고, 이들에게 부여된 '실습' 과제에 대한 과제가치를 측정한다. 본 연구에서도 원격 수업에서 학습자들에게 부여된 프로그래밍 실습 과제에 대한 과제가치를 측정하고자 한다는 점에서 맥락이 유사하다고 판단하여 해당 연구 도구의 전체 6개 문항을 수정, 삭제, 추가 등의 과정을 거치지 않고 그대로 사용하였다.

3) 교수실재감

한가영 외(2021)와 고은현(2006)의 검사 도구를 참고하여 '수업의 체계적 실행', '의사소통 촉진'. 그리고 '학습 촉진 및 점검'의 교수실재감의 3가지 하위 요인에 대한 설문 문항을 구성하였다. 이때, '대학생의 비대면 프로그래밍 수업'이라는 맥락에 맞게 문항을 수정하였는데, 예를 들어 '교수님의 설명을 통해 학습활동(프로그래밍 실습) 방법에 대해 명확히 이해할 수 있었다'와 같이 구체적인 활동명을 언급하였다. 또한 기존의 문항 중 교수자를 평가하는 듯한 문항들은 교수적 배려에 대한 학습자의 인식에 주목하여 교수실재감을 측정하고자 했던 설문 의도가 잘 드러나도록 수정하였다.

실제 설문조사를 실시할 때는 응답자들로 하여금 혼란을 줄이고 큰 맥락에서의 교수실재감을 점검하고 측정할 수 있도록 문항들을 교수실재감의 세 가지 측면에 따라 구분하지 않고 설문을 진행하였다. 그러나 이는 응답자들의 편의를 고려한 방식이었기 때문에 설문이 종료된 후 교수실재감의 3가지 측면에 대한 응답을 구분하여 결과를 분석하였다. 본 연구에서 사용한 측정 도구의 출처, 신뢰도 및 예시 문항은 <표 1>과 같다.

〈표 1〉 측정 도구 및 신뢰도

구분		출처	문항 수	Cronbach's α	예시문항
자기결정성 동기		홍주연(2020)	17	.86	내가 주어진 과제나 공부를 하는 이유는 교수님께 핀잔을 듣지 않기 위함이다.
과제 가치		강명희 외(2011)	6	.91	나는 본 교과를 공부하는 것이 재미있다.
교수 실재감	체계적 수업 실행	고은현(2006), 한가영 외(2021)	10	.91	이 수업에서는 수업 목표가 분명하게 제시되었다고 느꼈다.
	의사소통 촉진		5	.82	교수님과 다른 나의 생각 및 의견을 말 할 수 있었다.
	학습 촉진 및 점검		4	.84	제공된 학습 자료는 공부에 도움이 되었다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 전체 설문 응답자 50명 중 SW 관련 전공자라고 응답한 3명의 응답을 제외한 47명의 응답만을 분석하였다. 자료 분석을 위해 SPSS 통계 분석을 활용하였으며, 분석 절차는 다음과 같이 진행하였다. 첫째, 수집된 자료에 대하여 기술통계 분석을 통해 최솟값, 최댓값, 평균, 표준편차, 왜도 및 첨도를 확인하였다. 둘째, 상관분석을 통해 변수들 간의 관계를 확인하였다. 셋째, 유의한 상관을 보인 과제가치와 교수실재감에 대하여 과제가치를 독립변수, 교수실재감의 하위 요인 3개를 종속변수로 설정하여 단순 회귀분석을 총 3회 실시하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 자기결정성 동기와 과제가치, 교수실재감에 대한 기술통계

측정 문항에 대한 응답자료의 분포를 알아보기 위해 기술 통계를 다음과 같이 분석하였으며, 변수에 대한 최솟값, 최댓값, 평균, 표준편차, 왜도, 첨도는 <표 2>와 같다.

〈표 2〉 기술통계 분석 결과

(N = 47)

변인		최솟값	최댓값	평균	표준편차	왜도	첨도
자기결정성 동기		-7.13	5.33	-.76	2.96	.15	-.02
과제가치		1.50	4.83	3.14	.82	-.18	-.66
교수 실재감	수업의 체계적 실행	1.20	4.50	2.69	.79	.03	-.39
	의사소통 촉진	1.00	4.60	2.64	2.64	-.13	1.42
	학습 촉진 및 점검	1.00	4.50	2.73	2.3	.14	-.48

각 측정 변수 별 평균값은 자료의 정당성을 보여주는 왜도와 첨도의 분석 결과, 왜도는 절댓값 최소 .03에서 최대 .18로 나타났으며 첨도는 절댓값 최소 .02에서 최대 1.42로 나타났다. 이는 Curran, West와 Finch(1996)가 제시한 왜도 절댓값이 2보다 작고, 첨도의 절댓값이 7보다 작다는 정규분포 형성 기준을 충족한다.

2. 자기결정성 동기와 과제가치, 교수실재감에 대한 상관관계

측정 변수들 간의 상관관계를 파악하기 위해 Pearson의 상관관계분석을 실시하였으며, 분석 결과는 <표 3>과 같다. 변수들 간의 상관계수를 살펴보면, 자기결정성 동기와 교수실재감의 세 하위 요인은 유의한 상관관계를 가지지 않는 것으로(r = .141, r = -.015, r = .056)으로 나타났다. 따라서 자기결정성 동기와 교수실재감에 대한 회귀분석은 실시하지 않았다.

반면 과제가치와 교수실재감은 유의한 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 변수들 간의 상관계수를 살펴보면, 과제가치는 교수실재감의 하위 요인인 수업의 체계적 실행(r = .528, p < .01), 의사소통 촉진(r = .360, p < .05), 학습 촉진 및 점검(r = .477, p < .01)과 유의한 정적 상관을 보였다. 특히 수업의 체계적 실행과 가장 높은 정적 상관을 보였으며, 의사소통 촉진과는 상대적으로 낮은 정적 상관을 보였다.

〈표 3〉 상관관계 분석 결과

(N = 47)

변수	1	2	3	4	5
1. 자기결정성 동기	1				
2. 과제 가치	.536**	1			
3. 수업의 체계적 실행	.141	.528**	1		
4. 의사소통 촉진	-.015	.360*	.797**	1	
5. 학습 촉진 및 점검	.056	.477**	.817**	.731**	1

* p < .05, ** p < .01

3. 교수실재감에 대한 과제가치의 예측 정도

유의한 상관관계가 도출된 과제가치와 교수실재감에 대하여 과제가치가 교수실재감을 예측하는 정도를 분석하기 위해 단순 회귀분석을 실시하였다. 분석 결과, 과제가치는 수업의 체계적 실행(β = .528, p < .001), 학습 촉진 및 점검(β = .477, p < .001), 의사소통 촉진(β = .360, p < .05) 순으로 교수실재감의 하위요인들을 정적으로 유의하게 예측하는 것으로 나타났다.

하위요인별 단순 회귀분석에 대한 결과는 다음과 같다. 과제 가치는 수업의 체계적 실행의 변동에 대한 약 27.9%의 설명력을 가지며(R^2 = .279), 분산 분석을 실시한 결과 F값은 17.412로 99% 신뢰 수준에서 통계적으로 유의함을 알 수 있다. 또한, 의사소통 촉진을 약 13 % 설명할 수 있으며(R^2 = .130), F값은 6.699로 99% 신뢰 수준에서 통계적으로 유의함을 알 수 있다. 마지막으로 학습 촉진 및 점검을 약 22.8 % 설명할

수 있으며(R^2 = .228), F값이 13.282로 해당 분석 역시 99% 신뢰 수준에서 통계적으로 유의함을 알 수 있다. 수업의 체계적 실행, 의사소통 촉진, 학습 촉진 및 점검에 대한 과제가치의 예측 정도를 분석한 결과는 순서대로 <표 4>, <표 5>, <표 6>과 같다.

〈표 4〉 과제가치가 수업의 체계적 실행에 미치는 영향 분석 결과

독립변수	종속변수	표준오차	β	t	p
과제가치	상수	.394		2.739	.009
	수업의 체계적 실행	.121	.528	4.173	.001
	F = 17.412, R^2 = .279				

〈표 5〉 과제가치가 의사소통 촉진에 미치는 영향 분석 결과

독립변수	종속변수	표준오차	β	t	p
과제가치	상수	.382		4.419	.000
	의사소통 촉진	.118	.360	2.588	.013
	F = 6.699, R^2 = .130				

〈표 6〉 과제가치가 학습 촉진 및 점검에 미치는 영향 분석 결과

독립변수	종속변수	표준오차	β	t	p
과제가치	상수	.427		2.871	.006
	학습 촉진 및 점검	.132	.477	3.644	.001
	F = 13.282, R^2 = .228				

Ⅳ. 결론 및 논의

1. 논의 및 시사점

본 연구는 교수실재감이 온라인 SW교육에서 학습자의 컴퓨팅적 사고력을 예측하고 수업 운영 전략 및 상호작용 설계에 기여한다는 점에서 이를 성공적인 SW교육의 중요한 요인으로 보았다. 따라서 본 연구에서는 비전공 대학생을 대상으로 이루어지는 온라인 SW교육에서의 교수실재감을 예측하는 변인들을 탐색하고, 교수 설계 및 운영에 고려되어야 할 변인들을 제시하였다. 이는 미래 사회의 핵심 역량으로 소프트웨어 활용 능력이 강조됨에 따라 주목받고 있는 SW교육을 성공적으로 이끌기 위한 교수

전략을 제공한다는 점에서 의의가 있다.

연구 문제 1에 대하여 본 연구는 박주연(2020)의 연구에서 학습자의 자기조절능력이 온라인 프로그래밍 수업에서의 교수실재감을 유의하게 예측한 것에 주목하여 자기결정성 동기를 교수실재감의 예측변인으로 상정하였다. 선행연구에서의 예측변인인 자기조절 능력은 학습자들이 자신의 인지, 행동, 동기 등을 통제하고 모니터링, 안내, 평가, 및 강화하는 기능을 하는 개인의 능력을 의미한다. 다시 말해 자기조절 능력은 자율성과 관련된 개인의 속성을 나타내는 개념인데, 자기결정성 동기 또한 학습자의 자율성에 초점을 둔 개념이기 때문에 두 변인 간에 밀접한 관련이 있다고 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 자기결정성 동기가 온라인 SW교육에서의 교수실재감 관련 연구에서 중요한 변인으로 작용할 것으로 보았다. 그러나 자기결정성 동기의 RAI와 교수실재감의 세 하위 요인(체계적 수업 실행, 의사소통 촉진, 학습 촉진 및 점검) 간의 상관관계를 분석한 결과 상관계수가 각각 0.141, -0.015, 0.056으로 유의한 상관을 보이지 않았다. 이는 선행 연구와 본 연구의 연구 대상과 맥락의 차이가 존재하기 때문에 나타난 결과일 가능성이 있다. 박주연(2020)의 연구가 특성화 고등학교의 SW 관련 전공생들을 대상으로 진행된 것과 달리 본 연구는 대학의 SW 관련 비전공자들을 대상으로 진행되었다. 비전공자를 대상으로 하는 SW 교육에서는 전공자에 비해 학습자들이 어려움을 느끼고 중도탈락하거나 자신과 상관없는 학문이라는 선입견을 가지기 쉽고(서주영, 2017), 대학 교육은 고등 교육에 비해 수업 운영 방식 측면에서 학습자들의 자율성이 더 크게 작용할 수 있다. 이와 같은 연구 대상의 차이는 본 연구의 독립변인이 선행연구의 독립변인인 자기결정능력과 밀접한 관계가 있다고 하더라도 교수실재감에 미치는 영향에 큰 차이를 가져왔을 가능성이 있다. 또한 자기결정성 동기는 인간의 자율성과 큰 관련이 있으며 개인이 환경과 상호작용하며 행위를 결정하는 것에 초점을 두는 이론이다(엄재연, 2019). 반면 온라인 상황에서의 교수실재감은 교수자가 학습자의 인지적, 사회적 과정을 설계하고 촉진하며 안내하는 것을 의미한다(Garrison 외, 2001). 즉, 개인의 속성과 관련된 개념인 자기결정성 동기는 교수자의 역할이 중시되는 교수실재감에 유의미한 영향을 미치기에는 한계가 있다. 뿐만 아니라 본 연구의 변인을 측정하기 위한 설문은 연구 대상의 자발적인 참여에 의해서 이루어졌기 때문에 자기결정성 동기가 낮은 학생들은 수업과 관련된 설문조사에도 참여하지 않았을 가능성이 있고, 설문 응답자가 모집단을 완전히 대표한다고 보기에는 어려움이 있다. 비록 자기결정성 동기가 교수실재감과의 유의미한 상관을 가지지는 않지만, 선행 연구에 따르면 외재적 동기와 내재적 동기의 연장선상에서 다양한 동기를 가지고 있는 학습자들 모두를 온라인 SW 교육에 적극적으로 참여하게 하기 위해서는 교수자의 역할

이 중요하다. 자기결정성 동기 이론 중 타율적 외재적 동기인 외적 조절은 보상이나 처벌과 같은 외적 압력에 의해 조절되는 동기이고, 내사된(부과된) 조절은 죄책감이나 불안의 부정적인 감정을 피하기 위해 유발되는 동기이며, 자율적 외재적 동기인 확인된 조절은 결과의 유용성에 대한 지각에 의해 유발되는 동기이다(이은주, 2017). 이들은 모두 교수자의 즉각적인 피드백과 관심, 양질의 강의로 유발, 조절할 수 있는 동기이므로 외적 자극을 제공하는 존재로서 교수자의 역할은 중요하며, 이를 반영한 교수 설계는 온라인 SW교육을 성공적으로 이끄는 데 기여할 것이다. 실제로 학습자가 자기 성찰일지를 작성하게 함으로써 인지정도, 질의내용, 수업에 대한 의욕 및 느낌을 교수자가 즉각적으로 파악하고 피드백을 주거나 학습 성과가 부진한 학생들을 대상으로 개별 상담을 진행하는 등의 교수 전략이 컴퓨터 프로그래밍 학습에서 학습자의 내재적 학습 동기 유발에 효과적이었다는 선행 연구가 존재한다(안유정 외, 2016).

연구 문제 2에 대하여 과제가치는 교수실재감과 유의한 상관을 가지며, 회귀 분석을 실시하였을 때 과제 가치는 교수실재감의 세 가지 측면 모두에 대하여 정적 상관을 보였다. 본 연구에서 독립변인으로 상정한 과제 가치는 학습자가 교수자로부터 부여받은 프로그래밍 실습 과제에 대하여 스스로 인식하는 가치이다. 즉, 교수자로부터 어떠한 과제를 부여받았는지가 과제 가치 변인에 중요하게 작용할 수 있고, 이는 학습자가 높은 과제가치를 느끼기 위해서는 교수 설계적 측면에서의 교수자의 역할이 중요하다는 것을 의미한다. 그리고 본 연구의 종속 변인인 교수 실재감은 학습자 개인의 의미있는 학습을 위한 교수적 배려에 대해 학습자가 지각하는 정도를 설명하는 개념이다. 즉, 교수 실재감 또한 교수자의 역할이 매우 중요하게 작용하는 변인이라고 할 수 있다. 정리하자면, 독립변인과 종속변인에서 모두 '교수자의 역할'이 중요하게 작용하기 때문에 과제 가치와 교수실재감이 유의한 상관을 갖고, 과제 가치가 교수실재감을 예측한다는 연구 결과가 도출되었다고 해석할 수 있다.

그런데 이때 교수실재감의 3가지 측면(수업의 체계적 실행, 의사소통 촉진, 학습 촉진 및 점검) 중 특히 '수업의 체계적 실행' 측면의 교수실재감과 과제 가치의 표준화 계수와 결정 계수의 값이 상대적으로 크게 나타났는데(β = .528, R^2 = .279), 이는 과제 가치가 수업의 체계적 측면의 교수실재감을 상대적으로 더 유의하게 예측한다는 것을 의미한다. '수업의 체계적 실행'은 교수자의 효과적인 수업 운영을 의미하는데, 이러한 측면에서의 교수실재감은 교수자가 학습 과정에 관여하여 학습을 돕는 '의사소통 촉진'이나 '학습 촉진 및 점검' 측면에서의 교수실재감에 비해 수업 자체의 설계 및 운영 방식에 대해 학습자가 지각하는 교수적 배려를 의미한다. 이는 학습자들이 어떻게 수업이 설계되고 어떤 과제가 제공되는지에 대한 학습자들이 인식하는 가치인 과제 가치와 더 밀접한 관계를 보인다고 할 수 있으며, 이에 따라 상대적으로 더 유의한 통

계 분석 결과를 가졌다고 해석할 수 있다.

연구 결과를 종합적으로 보았을 때, 개인의 속성과 관련된 변인인 자기결정성 동기와 교수 설계와 관련된 변인인 과제가치 중 교수실재감의 예측변인으로 작용한 것은 과제가치임을 알 수 있었다. 이는 교수실재감이 학습자 개인의 속성보다는 교수자의 교수 설계에 의해 더 큰 영향을 받는다는 것을 의미한다. 즉, 교수실재감을 높이기 위해서는 교수자의 역할이 특히 중요하다고 할 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 교수자가 교수 설계 단계에서 학생들에게 부여되는 실습 과제를 더 흥미롭고 유용한 내용으로 구성함으로써 교수실재감을 높이기 위해 노력할 것을 제안한다. 이와 같이 온라인 환경에서 학습자의 학업성취도와 학습만족도에 긍정적인 영향을 미치는 교수실재감을 고려한 교수 전략은 비전공자 대상 대학 온라인 SW교육을 성공적으로 이끄는데 기여할 수 있을 것이다(이영, 박인우, 2012; 김지심, 강명희, 2010).

2. 한계 및 제언

본 연구의 한계와 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 수도권 소재 A 여자대학교의 학생들을 대상으로 하였기 때문에 연구 대상의 성별이 모두 여성이었다. 초등학생을 대상으로 하는 SW교육에 대한 선행연구에서는 성별의 차이가 컴퓨팅 사고력에 유의한 영향을 미치지는 않으나 창의성과 학습흥미는 성별에 따라 유의미한 차이를 보였다(이정민 외, 2017). 대학생을 대상으로 한 본 연구의 맥락과는 차이가 있지만 해당 선행 연구에 따르면 SW교육에서 성별에 따라 연구 결과가 달라질 수 있음을 알 수 있다. 이에 본 연구는 연구 대상의 성별의 측면에서 다양성을 지니지 못한다는 제한점을 갖는다. 따라서 성별의 다양성까지 고려한 후속 연구를 진행할 필요가 있다.

둘째, 본 연구에서 자기결정성 동기, 과제 가치, 교수실재감을 측정한 자기보고식 설문은 연구 대상의 자발적인 참여에 의해서 이루어졌다. 본 연구는 2021년 1학기에 '사회문제해결을 위한 R 프로그래밍 기초' 강의를 수강하고 있는 200명의 수강생 중 자발적으로 설문에 참여한 응답자만을 연구 대상으로 하였기에 샘플 자체가 다소 편향되었을 가능성이 있다.

본 연구는 대학 내 비전공자 대상의 온라인 SW교육에서 학업 성취도, 학습 만족도에 긍정적인 영향을 미치는 교수실재감은 학습자 개인의 속성보다는 교수자의 교수 설계와 더 직접적인 연관이 있다는 연구 결과를 통해 성공적인 온라인 SW교육을 위한 교수자의 역할을 강조하였다. 따라서 교수자의 역할이 강조되는 변인들에 주목하여 교수실재감을 예측하는 변인들을 추가적으로 탐색해볼 것을 제언한다.

참고문헌

강명희, 김나연, 김민정, 김지윤, 임현진 (2011). 사이버대학생이 인식하는 교수실재감, 학습실재감, 학습성과 간의 구조적 관계 규명. 교육정보미디어연구, 17(2), 153-176.

고은현 (2006). e-러닝에서의 교수실재감 구인 요인에 대한 실증적 탐색. 교육정보미디어연구, 12(4), 263-287.

과학기술정보통신부 (2019.4.2). 2019년도 소프트웨어 중심대학 5개교 최종 선정. 보도자료.

교육부 (2016). 창의력 소프트웨어 여행. 서울: 전우용사촌(주).

김지심, 강명희 (2010). 기업 이러닝에서 학습자가 인식한 교수실재감과 학습실재감, 학습효과의 구조적 관계 규명. 아시아교육연구, 11(2), 29-56.

박경숙 (2015). 자기결정성동기 및 자기효능감이 학습몰입에 미치는 영향: 교과흥미의 매개효과를 중심으로. 국내석사학위논문 이화여자대학교 대학원, 서울.

박남수 (2012). 혼합형 초등수학 학습성과에 영향을 미치는 자기결정성 학습동기와 교수실재감의 관계규명. 국내석사학위논문 이화여자대학교 교육대학원, 서울.

박주연 (2020). 온라인 프로그래밍 수업에서 자기조절능력과 학습참여, 교수실재감 사이에서의 학습몰입의 매개 효과. 정보교육학회논문지, 24(6), 597-606.

서주영 (2017). SW융합인재 양성을 위한 비전공자 프로그래밍 학습에 관한 사례 연구. 디지털융복합연구, 15(7), 123-132.

서주영, 신승훈, 구은희 (2018). 대학의 비전공자 SW교양교육에 관한 인식 연구. 디지털융복합연구, 16(5), 21-31.

안유정, 김경아 (2016). 컴퓨터 프로그래밍 학습에서 학습 부진 학생들의 학습 동기 유발 정책. 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집, 24(1), 329-330.

엄재연 (2019). 플립드러닝의 온라인과 오프라인 환경에서 교수실재감과 자기결정성동기가 학습만족도에 미치는 영향. 국내석사학위논문 건국대학교 대학원, 2019, 서울.

오보라, 이정민, 이정은 (2019). SW교육에 대한 대학 비전공자의 인식과 경험 탐색: CQR을 중심으로. 정보교육학회논문지, 23(5), 395-413.

이신현 (2018). 컴퓨팅사고력 기반 소프트웨어교육이 초등학교 학생들의 학습흥미와 진로인식에 미치는 영향. 초등교육학연구, 25(1), 49-72.

이영, 박인우 (2012). 사이버대학 이러닝에서 학습자 특성, 학습전략, 교수 실재감, 학습

효과의 관계 규명. 교육공학연구, 28(1), 137-168.

이은주 (2017). 자기결정성 동기와 학업적 성과의 관계. 교육심리연구, 31(4), 713-743.

이정민, 정연지, 박현경 (2017). 초등 SW교육에서 성별에 따른 컴퓨팅 사고력, 창의성, 학습흥미의 차이. 정보교육학회 논문지, 21(4), 381-391.

이정민, 윤석인 (2011). 사이버대학생의 학습성과에 대한 학습자 동기 교수실재감 학습몰입의 예측력 검증. 아시아교육연구, 12(1), 141-166.

주영주, 하영자, 유지원, 김은경 (2010). 사이버대학에서 교수실재감, 인지적 실재감, 사회적 실재감과 학습성과와의 구조적 관계 규명. 정보교육학회논문지, 14(2), 175-187.

하석영 (2020). 온라인 SW교양교육 효과에 영향을 미치는 요인. 국내석사학위논문 이화여자대학교 대학원, 서울.

한가영, 조성찬 (2021). 대학의 비대면 음악 수업환경에서 학습자-교수자 상호작용이 비대면 음악 수업 만족도에 미치는 영향 연구: 교수실재감의 매개효과를 중심으로. 예술교육연구, 19(1), 53-68.

한소 (2013). 원격교육에서 성인학습자의 성취목표지향성, 과제가치, 학습지원이 학습성과에 미치는 영향. 국내석사학위논문 忠南大學校 大學院, 대전.

한정선, 김진희(2018). 대학 플립드러닝에서 학업적 자기효능감, 교수실재감, 인지된 학업성취도 간의 구조관계. 교육정보미디어연구, 24(1), 177-199.

홍주연(2020). 대학 플립드러닝에서 자율성 지원, 자기효능감, 자기결정성동기가 학습몰입을 매개로 인지적 성과에 미치는 영향. 국내박사학위논문, 서울.

Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D. R., & Archer, W. (2001). Assessing teaching presence in a computer conferencing context. Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2), 1-17.

Curran, P. J., West, S. G., & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16 - 29.

Deci, E. L. & Ryan, R. M.(1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68 - 78.

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive

presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of distance education, 15(1), 7-23.